Klasifikasi Ordinal Kematangan Buah Sawit

Cross-Entropy vs. CORN pada EfficientNet-B0

Kelompok 3 · Juanito Dante · Yedija Teofilus · Steven Iwan

Sidang Proposal UTS · Visi Komputer IF0PP006 · 2026/2027

1. Masalah: grading TBS masih manual dan subjektif

- Mutu **tandan buah segar (TBS)** dinilai dari tingkat kematangan, dan nilai ini memengaruhi harga yang diterima pekebun
- Penilaian dilakukan secara visual oleh petugas, sehingga hasilnya bisa berbeda antarpetugas dan memicu sengketa
- Isyaratnya visual (warna, tekstur, brondolan), sehingga cocok untuk **visi komputer** dengan kamera ponsel
- **Penerima manfaat**: pekebun/pengepul, petugas sortir (pendapat kedua), peneliti (benchmark terbuka)

Batas klaim: alat bantu dan tolok ukur penelitian, **bukan** pengganti grader dan belum siap pakai di pabrik.

2. Bukti kebutuhan: kelasnya berurutan

Mentah → Setengah Matang → Matang Penuh → Terlalu Matang → Busuk

- Salah 1 tingkat ≠ salah 3 tingkat, tetapi **cross-entropy** menghukum keduanya sama berat
- Penyusun dataset merancangnya untuk *ordinal regression* (Kamal dkk., 2024)
- Pekerjaan sebelumnya umumnya memperlakukannya sebagai kelas nominal (mis. Suharjito dkk., 2021)

P1 (utama): dengan semua faktor lain sama, apakah loss ordinal **CORN** menurunkan **MAE** dan **kesalahan ≥ 2 tingkat** dibanding CE, tanpa menurunkan macro-F1 > 0,02?

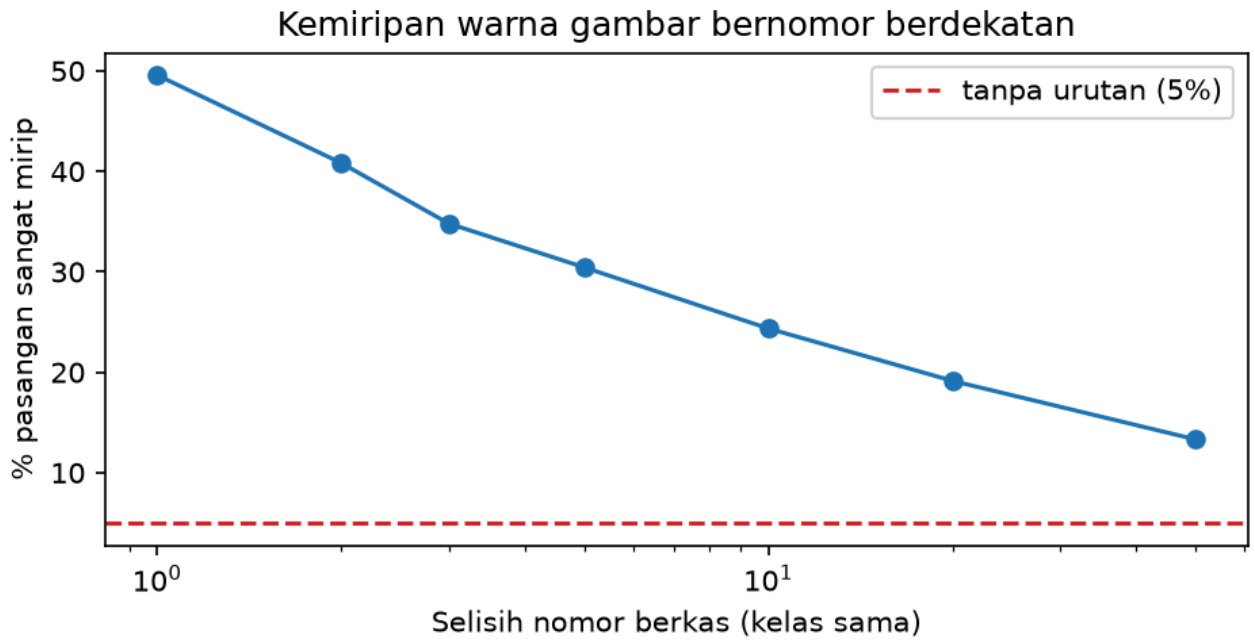
P2: seberapa optimistis split resmi (acak) dibanding split blok? **P3:** apakah augmentasi hue merusak isyarat warna?

3. Data: Ordinal Oil Palm Ripeness (Mendeley, CC BY 4.0)

Split	Mentah	Setengah	Matang	Terlalu	Busuk	Total
Train	530	982	1.042	465	287	3.306
Val	113	210	222	98	61	704
Test	115	213	225	102	63	718

- 4.728 foto lapangan 256×256, Kalimantan Tengah, beragam perangkat dan cahaya; DOI 10.17632/424y96m6sw.1
- **Risiko**: tidak seimbang (3,6×), foto beruntun dari tandan yang sama, satu wilayah, label tingkat bertetangga ambigu
- **Kendali**: macro-F1 + recall per kelas · audit kebocoran (berikut) · split blok sebagai split utama

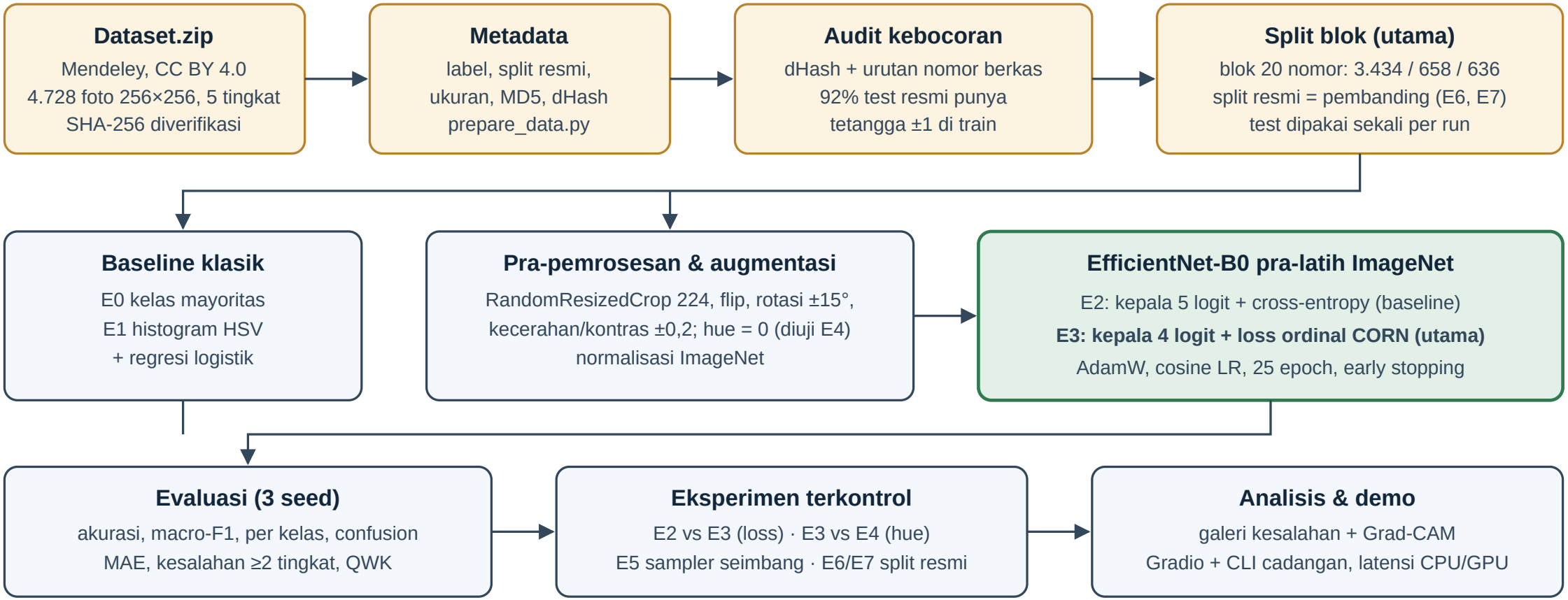
3b. Audit data: split resmi bocor



- **50%** pasangan foto bernomor berurutan sangat mirip (tanpa urutan: 5%), sehingga foto berdekatan berasal dari tandan/sesi yang sama
- **92%** gambar test resmi punya tetangga bernomor ±1 di train
- **Split blok** (blok 20 nomor, StratifiedGroupKFold): 3.434 / 658 / 636; hanya 8,3% test di batas blok

4. Baseline dan metode

Pipeline proyek: klasifikasi ordinal kematangan buah sawit



5. Evaluasi dan eksperimen terkontrol

Metrik: akurasi, **macro-F1**, P/R per kelas, confusion matrix + ordinal: **MAE**, **kesalahan berat**, akurasi ±1, **QWK** · rerata ± sd dari 3 seed · split utama = **split blok**

ID	Perlakuan	Menjawab
E0 / E1	kelas mayoritas / HSV + regresi logistik	batas bawah, "warna saja"
E2 vs E3	CE vs **CORN** (satu-satunya perbedaan)	**P1**
E3 vs E4	+ hue/saturation jitter	P3
E3 vs E5	+ sampler seimbang	kelas minoritas
E6 vs E2, E7 vs E3	split resmi vs split blok	**P2**

Checkpoint dipilih dari **macro-F1 validasi** · test hanya disentuh sekali · analisis kesalahan + Grad-CAM

6. Kelayakan awal (bukti)

- Dataset diunduh (SHA-256 cocok); audit + baseline klasik sudah berjalan pada **data asli**:

Baseline	Split	Akurasi	Macro-F1	MAE
E0 mayoritas	blok	0,314	0,096	0,892
E1 HSV + reg. logistik	blok	0,679	0,657	0,506
E1 HSV + reg. logistik	resmi	0,689	0,681	0,468

- Kode CNN sudah diuji pada data asli (beberapa batch, CPU) dan pada data sintetis; **21 uji lulus**
- Komputasi: Colab T4, ~8–12 menit/run, 18 run CNN ≈ 2,5–3,5 jam GPU

Ukuran sukses: E2 > E1 (minimum) · E3 < E2 pada MAE & kesalahan berat di ≥ 2/3 seed (target) · latensi CPU < 200 ms

7. Risiko, alternatif, dan pembagian kerja

Risiko	Rencana
Kuota GPU habis	1 seed dulu → tambah seed; cadangan Kaggle
Kebocoran split resmi (**terjadi**)	split blok = split utama (sudah diterapkan)
CORN tidak lebih baik	dilaporkan jujur + analisis penyebab
Demo gagal	CLI `predict.py` + video cadangan

Anggota	Peran
Yedija	koordinator · dokumentasi & demo
Juanito	data · audit · kartu dataset
Steven	model · eksperimen · tabel hasil

Terima kasih — pertanyaan?